

1. PUISSANCES ENTIÈRES RELATIVES

Définition 1.

Pour tout nombre entier n positif non nul et tout nombre réel a :

$$\bullet a^n = \underbrace{a \times a \times \dots \times a}_{n \text{ facteurs}} \quad \bullet \text{ Si } a \neq 0, a^{-n} = \frac{1}{a^n} = \frac{1}{\underbrace{a \times a \times \dots \times a}_{n \text{ facteurs}}} \quad \bullet \text{ Si } a \neq 0, a^0 = 1$$

Exemple 1. $10^4 = \dots\dots\dots$ $2^{-3} = \dots\dots\dots$ $1789^0 = \dots\dots\dots$

Remarque 1. $\bullet n$ est appelé **exposant** $\bullet a^1 = a$ $\bullet a^{-1} = \frac{1}{a}$ est l'**inverse** de a

Propriété 1.

Pour tous nombres entiers n et m et tout nombres non nuls a et b , on a :

$$\begin{aligned} \bullet a^n \times a^m &= a^{n+m} & \bullet \frac{a^n}{a^m} &= a^{n-m} \\ \bullet (a^n)^m &= a^{n \times m} & \bullet \left(\frac{a}{b}\right)^n &= \frac{a^n}{b^n} \\ \bullet a^n \times b^n &= (a \times b)^n \end{aligned}$$

Exemple 2.

$$\begin{aligned} 5^4 \times 5^{-2} &= \dots\dots\dots & \frac{10^{-6}}{10^{-3}} &= \dots\dots\dots \\ (2^3)^4 &= \dots\dots\dots & \left(\frac{4}{7}\right)^3 &= \dots\dots\dots \\ 2^{-3} \times 5^{-3} &= \dots\dots\dots \end{aligned}$$

2. RACINE CARRÉE

Définition 2.

La racine carrée d'un nombre positif a est le nombre positif dont le carré est a

On le note $\sqrt{a}$ et on a donc $(\sqrt{a})^2 = a$

Exemple 3. $\sqrt{36} = 6$ car 6 est positif et $6^2 = 36$. ; $10 > 0$ et $10^2 = 100$ donc $10 = \sqrt{100}$.

Remarque 2.

- Le carré d'un nombre est toujours positif donc si a est un nombre négatif, il n'a pas de racine carrée.
- Les valeurs suivantes sont à connaître :

$\sqrt{0} = \dots$	$\sqrt{1} = \dots$	$\sqrt{4} = \dots$	$\sqrt{9} = \dots$	$\sqrt{16} = \dots$	$\sqrt{25} = \dots$
$\sqrt{36} = \dots$	$\sqrt{49} = \dots$	$\sqrt{64} = \dots$	$\sqrt{81} = \dots$	$\sqrt{100} = \dots$	$\sqrt{121} = \dots$

Propriété 2.

Soit a un nombre.

$$\bullet \text{ Si } a \geq 0 \text{ alors } \sqrt{a^2} = a \quad \bullet \text{ Si } a \leq 0 \text{ alors } \sqrt{a^2} = -a$$

Exemple 4.

$\sqrt{8^2} = 8$ car 8 est positif; $\sqrt{(-3)^2} = -(-3) = 3$ car -3 est négatif. En effet, $\sqrt{(-3)^2} = \sqrt{9} = 3$

Propriété 3.

Soient a et b 2 nombres positifs. On a :

$$\bullet \sqrt{a \times b} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$$

$$\bullet \text{ Si } b \neq 0 \text{ alors } \sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$$

Démonstration 1. première règle :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exemple 5.

$$\sqrt{3} \times \sqrt{12} = \dots\dots\dots \quad \sqrt{\frac{1}{100}} = \dots\dots\dots$$

Remarque 3.

Attention, $\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$.

Par exemple, $\sqrt{25} + \sqrt{144} = 5 + 12 = 17$ mais $\sqrt{25+144} = \sqrt{169} = 13$

3. MULTIPLES, DIVISEURS

Définition 3. Soient a et b 2 nombres entiers. S'il existe un nombre k tel que $a = b \times k$, on dit que :

- b **divise** a ou que b est un **diviseur** de a
- a est **divisible** par b ou que a est un **multiple** de b

Exemple 6.

$275 = 25 \times 11$ donc on peut dire que

.....

.....

Remarque 4.

- b est un diviseur de a signifie donc que le reste de la division euclidienne de a par b vaut 0.
- Pour tout nombre entier n , on a $n = n \times 1$. Ainsi, n a au moins 2 diviseurs : 1 et n

Définition 4. Soit n un nombre entier.

- n est **pair** si et seulement si il existe un entier k tel que $n = 2 \times k$.
- n est **impair** si et seulement si il existe un entier k tel que $n = 2 \times k + 1$.

Exemple 7. $543 = 271 \times 2 + 1$ donc 543 est impair.

4. NOMBRES PREMIERS

Définition 5. Un nombre premier est un nombre qui a exactement 2 diviseurs (1 et lui-même)

Remarque 5.

- 1 n'est pas premier car il n'a qu'un diviseur.
- Les premiers nombres premiers sont :

Théorème 4.

Tout nombre entier a une décomposition unique en produit de facteurs premiers.

Exemple 8. Pour déterminer la décomposition en produit de facteurs premiers d'un entier, on peut procéder ainsi :

Pour le nombre 72

72	2
36	2
18	2
9	3
3	3
1	

Ainsi, $72 = 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 = 2^3 \times 3^2$

Pour le nombre 420

420	2

Ainsi, $420 = \dots\dots\dots$

Remarque 6.

On peut utiliser cela pour rendre une fraction **irréductible**.

Exemple 9. $\frac{72}{420} = \dots\dots\dots$

Propriété 5.

Soit n un nombre entier supérieur ou égal à 2.

Si n n'admet pour diviseur aucun des nombres premiers inférieurs ou égaux à $\sqrt{n}$, alors n est un nombre premier.

Exemple 10. 127 est-il premier ?

$\sqrt{127} \approx 11,3$ or 127 n'est pas divisible par 2, ni par 3, ni 5, ni par 7, ni par 11. Donc 127 est un nombre premier.

5. ENSEMBLE DE NOMBRES

Définition 6.

L'ensemble des nombres **entiers naturels**, noté $\mathbb{N}$, est l'ensemble des entiers positifs : $\mathbb{N} = \{0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; \dots\}$.

L'ensemble des nombres **entiers relatifs**, noté $\mathbb{Z}$, est l'ensemble des entiers : $\mathbb{Z} = \{\dots; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; \dots\}$.

L'ensemble des nombres **décimaux**, noté $\mathbb{D}$, est l'ensemble des nombres qui peuvent s'écrire sous la forme $\frac{a}{10^n}$ où $a \in \mathbb{Z}$ et $n \in \mathbb{N}$.

L'ensemble des nombres **rationnels**, noté $\mathbb{Q}$, est l'ensemble des nombres qui peuvent s'écrire sous la forme $\frac{a}{b}$ où $a \in \mathbb{Z}$ et $b \in \mathbb{Z}, b \neq 0$

Remarque 7.

- Un nombre décimal a une écriture décimale finie.
- Un nombre entier naturel est un entier relatif, tout entier est un nombre décimal, et tout nombre décimal est un nombre rationnel.

Les ensembles sont inclus les uns dans les autres : $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q}$

Exemple 11.

$7 \in \mathbb{N}$ donc $7 \in \mathbb{Z}$; $-4 \notin \mathbb{N}$ mais $-4 \in \mathbb{Z}$; $2,504 = \frac{2504}{1000} = \frac{2504}{10^3}$ donc $2,504 \in \mathbb{D}$

$\frac{3}{20} \in \mathbb{Q}$ et $\frac{3}{20} = \frac{15}{100} = \frac{15}{10^2}$ donc $\frac{3}{20} \in \mathbb{D}$; $\frac{1}{3} \in \mathbb{Q}$ et $\frac{1}{3} \notin \mathbb{D}$

Définition 7.

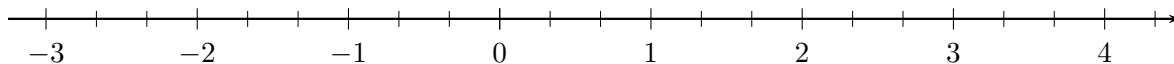
Chaque point d'une droite munie d'une origine O et d'une graduation est repéré par un unique nombre : son **abscisse**.

L'ensemble de ces abscisses s'appelle l'**ensemble des nombres réels** et se note $\mathbb{R}$.

Les nombres réels qui ne sont pas des nombres rationnels sont appelés **nombres irrationnels**.

Exemple 12.

Sur la droite des réels, placer les points A, B, C et D d'abscisses respectives $-1,5; -\frac{1}{3}; \sqrt{2}$ et π

**Propriété 6.**

Soit n un nombre entier.

Si n est un carré parfait alors $\sqrt{n}$ est un nombre entier, sinon $\sqrt{n}$ est un nombre irrationnel.

Exemple 13.

81 est un carré parfait donc $\sqrt{81} \in \mathbb{N}$. En effet, $\sqrt{81} = 9$.

2 est un entier mais n'est pas un carré parfait donc $\sqrt{2}$ est irrationnel ($\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$).

Définition 8.

Soit $n \in \mathbb{Z}$.

Donner un **encadrement d'un réel x à 10^{-n} près**, c'est donner 2 décimaux a et b tels que $a \leq x \leq b$ et $b - a \leq 10^{-n}$.

Exemple 14.

Un encadrement de $\sqrt{2}$ à 10^{-1} (ou à $0,1$) près est $1,4 \leq \sqrt{2} \leq 1,5$ (En effet, $\sqrt{2} \approx 1,41$ et $1,5 - 1,4 = 0,1 \leq 10^{-1}$)

Donner un encadrement de π à 10^{-3} près :